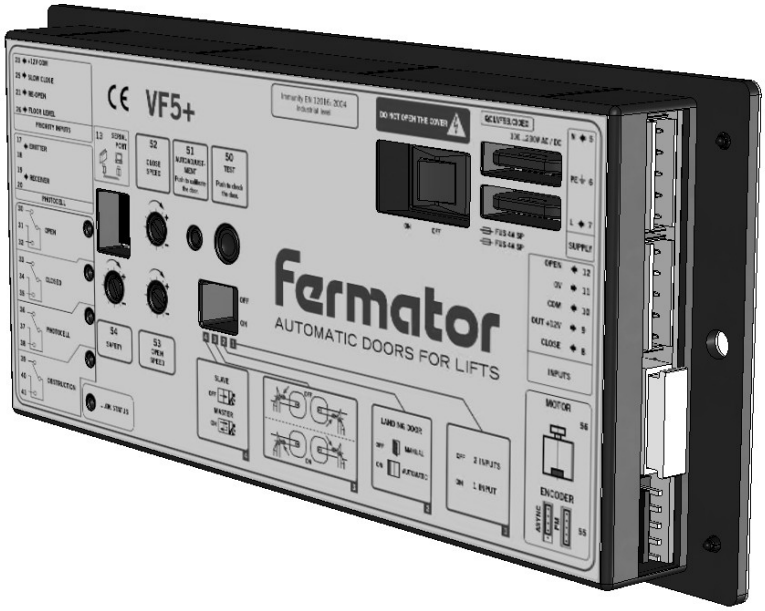
Fermator
AUTOMATIC DOORS FOR LIFTS

INSTRUCCIONES
DOC-FE.IE.IN.016172.ES
Módulo electrónico VF5+
Versión: 0.4

Fecha de edición: 02/02/17
Edición: Rafael Collado
Aprobado: Jaume Borràs

Módulo electrónico VF5+



Módulo electrónico VF5+
Instrucciones

0 Lista de contenido

1 Objetivo del documento....3
2 Registro de modificaciones....3
3 Conexionado....4
4 Programación....5
5 Entradas/Salidas....6
6 Conexión con la maniobra....10
7 Fallos de alimentación....11
8 Solución de problemas....12
9 Normativa ascensores EN 81-20....14
10 Datos de referencia....15
11 Anexo 1....19
12 Anexo 2....22

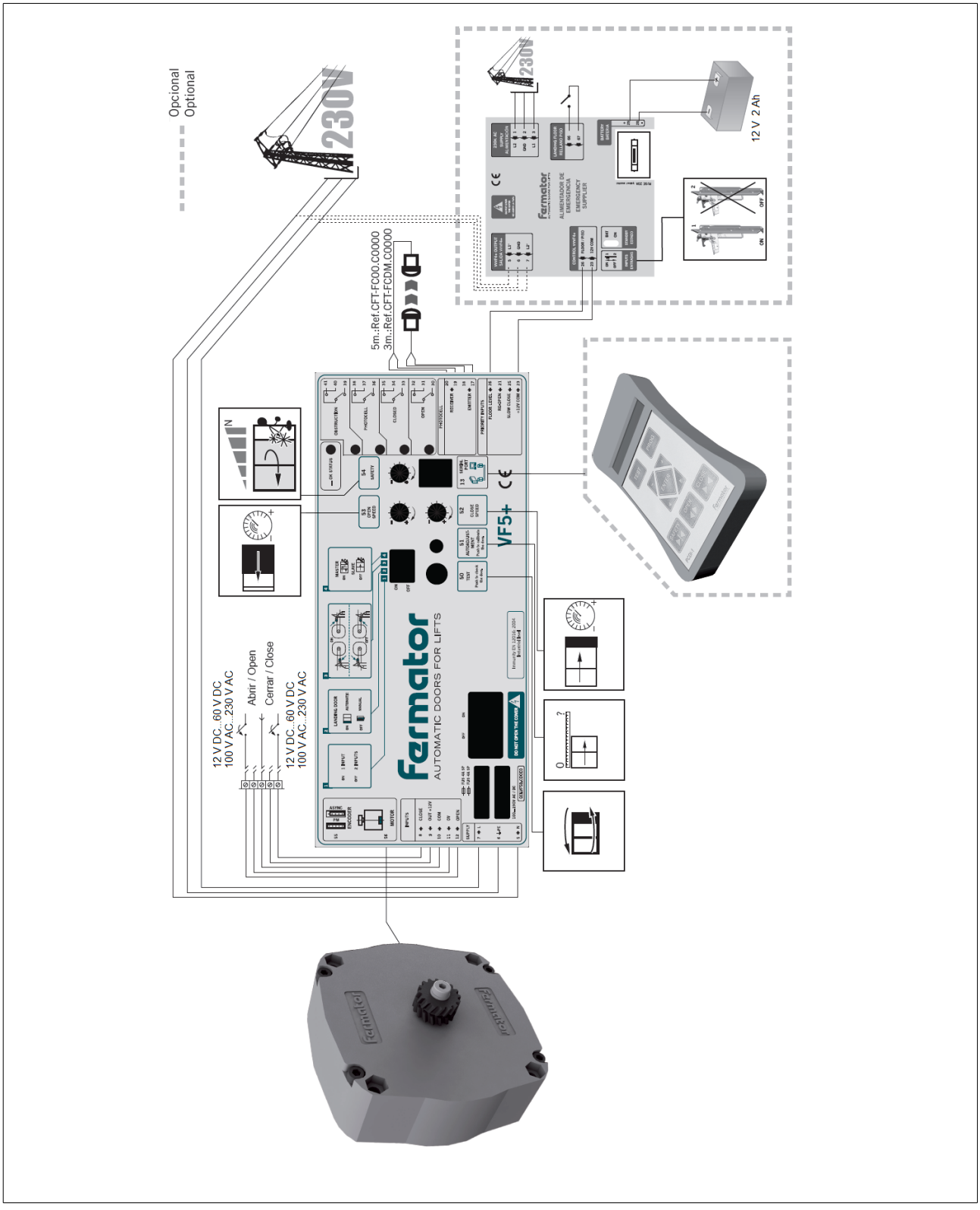
1 Objetivo del documento

El objetivo de este documento es explicar el funcionamiento del módulo electrónico VF5+.

2 Registro de modificaciones

Fecha	Versión	Descripción
31/03/16	0.0	Documento nuevo.
30/06/16	0.1	Añadida nueva normativa de ascensores EN 81-20.
04/07/16	0.2	Añadidas características mecánicas e instrucciones de montaje.
26/01/17	0.3	Añadida nueva información en la sección de protección contra sobretemperatura.
02/02/17	0.4	Información actualizada.

3 Conexionado



4 Programación

El VF se puede programar utilizando los interruptores DIP en la parte frontal de la unidad. Para que surtan efecto los cambios realizados, desconectar y volver a conectar la alimentación general del módulo electrónico. Las funciones de los interruptores son:

SW1.- **1 & 2 Entradas**

ON: 1 Entrada.
La unidad de control de la puerta se controlará mediante una sola entrada. Cualquier tensión entre 12 V DC y 60 V DC o entre 100 V AC y 230 V AC aplicados entre los terminales 8 & 10 cerrará las puertas. Sin ninguna entrada activa la puerta se mantendrá abierta. La entrada abrir no se utiliza.

OFF: 2 Entradas.
El módulo de control de la puerta será controlado por dos entradas independientes. Cualquier tensión entre 12 V DC y 60 V DC o entre 100 V AC y 230 V AC aplicados en los terminales 8 & 10 provocarán que la puerta se cierre. Y entre los terminales 10 & 12 provocaran que se abra. En ausencia de señal, la puerta se mantendrá estática. Si las dos entradas están activas la señal de abrir tiene prioridad.



SW2.- **Automática / Semiautomática**

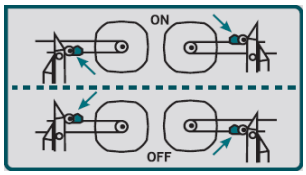
ON: Automática.
Operadores con patín (Puertas de rellano automáticas). En ese caso se realiza un movimiento especial para bloquear y desbloquear el patín.

OFF: Semiautomática.
Operadores sin patín (Puertas de rellano semiautomáticas).

SW3.- **Sentido de rotación**

ON: Observar la imagen:
- Patín fijo en la parte superior de la correa y el motor en la parte izquierda.
- Patín fijo en la parte inferior de la correa y el motor en la parte derecha.

OFF: Observar la imagen:
- Patín fijo en la parte inferior de la correa y el motor en la parte la izquierda.
- Patín fijo en la parte superior de la correa y el motor en la parte derecha.



SW4.- **Máster y Esclavo**

ON: Máster.
La unidad de control de la puerta ejecutará la instrucción directamente. Ejemplo: la activación de la fotocélula provocará una re-apertura inmediata sin el control de la maniobra.

OFF: Esclavo.
No hay movimientos de re-apertura automáticos. Las puerta solo responden a las instrucciones dadas por el módulo de control del ascensor. Ejemplo: con la fotocélula obstruida la unidad enviará una señal a la maniobra mediante la salida FOTOCÉLULA (36, 37, 38). Entonces, la maniobra desactivara la señal de cerrar y activará la señal de abrir.

5 Entradas/Salidas

5.1 Entrada de alimentación 230 Voltios AC monofásico (5, 6, 7)

El circuito ha sido diseñado para funcionar con una alimentación de 230 V AC (+10%,-15%, 50 o 60 Hz).

La unidad consumirá de media aproximadamente 1 A de la alimentación.

Es importante que el operador de la puerta tenga una BUENA CONEXIÓN A TIERRA.

El VF5+ incorpora un sistema de arranque suave para controlar la carga de los condensadores y prevenir cortocircuitos.

El circuito se ha diseñado para aprobar el test de nivel en inmunidad industrial de acuerdo con la norma EN 12016:2013.

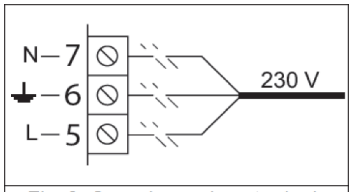
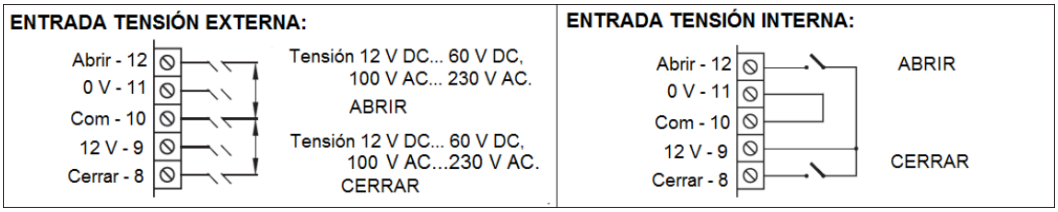


Fig. 3. Conexiones de entrada de alimentación (5, 6, 7).

5.2 Entradas de control (8, 9, 10, 11, 12)

El circuito puede trabajar con entradas de tensión externa o de tensión interna (contacto libre de tensión).



12.- **Señal abrir**
Es una señal que ordena la apertura de la puerta. La tensión a aplicar puede ser desde 12V DC a 60 V DC o des de 100V AC a 230V AC con una alimentación externa entre esta entrada y el común (10).

11.- **0 Voltios**
Es el polo opuesto a 12 V, en el caso de usar tensión interna se conecta esta entrada con el común (10).

10.- **Común**
Es la referencia usada para las señales de apertura y cierre.

9.- **12 Voltios**
La salida de 12 Voltios aislada permite el control de la puerta mediante un contacto libre de tensión.

A tener en cuenta:
a) Esta alimentación solo se debe usar con este propósito.
b) Este contacte tiene que estar aislado de cualquier otra fuente de alimentación.

8.- **Señal cerrar**
Esta señal se utiliza para ordenar el cierre de la puerta.

IMPORTANTE: La maniobra debe mantener activada la señal de cerrar todo el tiempo cuando el ascensor está en movimiento. Cuando la maniobra no mantiene activada la señal de cerrar el patín se abre y la puerta podrá ser abierta con una fuerza no mayor a 300N punto 5.3.15.1 de la normativa EN 81-20).

5.3 Puerto serie (13)

El puerto serie se utiliza para conectar con un dispositivo externo como la consola de programación, interfaz y futuros dispositivos de expansión. Trabaja a una velocidad de 1.200 Baudios por segundo, lazo de corriente. Se usa un conector RJ11 (Conector jack de teléfono)

5.4 Fotocélula (17, 18, 19, 20)

El módulo VF ofrece la posibilidad de incorporar de forma opcional la fotocélula de Fermator. Se compone de un emisor y un receptor infrarrojo.

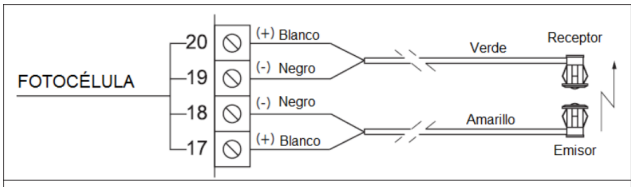


Fig. 6. Conexión del detector fotoeléctrico. (17, 18, 19, 20).

5.5 Otras entradas (26, 21, 25, 23)

26.- **Señal de piso**
Esta entrada sirve para conectar el alimentador de emergencia externo, el cual permite la maniobra de apertura con un batería de 12V en el caso de fallo de alimentación. La batería alimenta el módulo durante 15 segundos para realizar el rescate de los pasajeros.

21.- **Re-apertura**
Esta señal se usa para instalar el interruptor de la puerta de cabina o una barrera externa. Para activar esta señal, se debe conectar la entrada re-apertura (21) con la entrada de +12V (23). Utilizar contactos libres de tensión. La señal de re-apertura tiene prioridad sobre la señal cerrar.

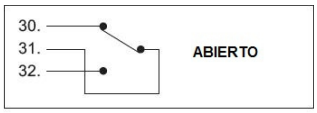
25.- **Cerrado lento**
Esta señal se utiliza para ordenar el cerrado lento de la puerta. La señal de cierre lento tiene prioridad sobre las señales control y de la fotocélula. Se ha diseñado para trabajar con los centros de detección de incendios.

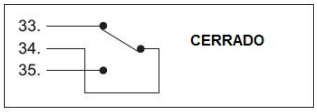
23.- **+ 12 V. COM**
Este terminal se utiliza para dar un contacto aislado para ordenar una re-apertura o un cerrado lento. Se debe usar siempre contactos libres de tensión y normalmente abierto.

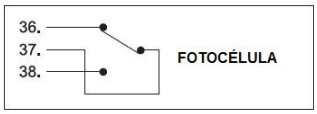
5.6 Relés de salida e indicadores LED (del 30 al 41)

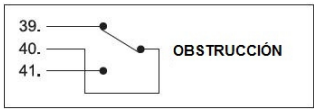
Los relés de salida han sido dispuestos para dar información permanentemente al controlador principal del ascensor sobre el estado de las puertas. Los contactos de salida de los relés pueden ser usados para dar información como «puerta totalmente abierta», «puerta totalmente cerrada», «fotocélula obstruida», «obstrucción».

- **Abierta.**
  Indicador LED y relé activado cuando la puerta está totalmente abierta.
- **Cerrada.**
  Indicador LED y relé activado cuando la puerta está totalmente cerrada y bloqueada.
- **Fotocélula.**
  Indicador LED y relé activado cuando la fotocélula o la entrada de re-apertura está activada.
- **Obstrucción.**
  Indicador LED y relé activado cuando se detecta un obstáculo que impide a la puerta cerrarse. La señal se deshabilita cuando la puerta alcanza la posición de abierta o cerrada.
- **Estado.**
  LED parpadeante indicando condiciones apropiadas de trabajo.









5.7 Pulsador de Test (50)

Utilizar el pulsador de TEST causará un ciclo de apertura o cierre de la puerta.

5.8 Pulsador de autoajuste (51)

El pulsador de Autoajuste se utiliza para instalar la puerta.

Con un motor PM instalado el autoajuste ha de hacerse con la puerta de cabina acoplada y con la puerta de rellano.

Con un motor asíncrono instalado el autoajuste ha de hacerse con la puerta de cabina acoplada pero sin la puerta de rellano.

La puerta realizarán 5 movimientos para detectar el motor y el paso libre. De la información obtenida el microprocesador calculará las rampas de aceleración y desaceleración para dar un control óptimo a la puerta. Una vez el autoajuste se haya completado los parámetros serán guardados en una EEPROM no-volátil. Las puertas se abrirán lentamente en la primera operación después de un fallo de alimentación para verificar el paso libre. Solo es necesario realizar otra vez el autoajuste para la configuración de los parámetros por defecto o cuando se realicen cambios como la conexión o desconexión de la fotocélula Fermator.

Proceso de autoajuste:

- Apagar el VF y posicionar la puerta en posición cerrada.
- Desconectar las entradas (Pines 8, 9, 10, 11 & 12) y las entradas prioritarias (Pines 26, 21, 25 & 23).
- Encender el VF y pulsar el botón de auto-ajuste (51)

Los dos próximos movimientos (Los dos primeros) son para detectar el tipo de motor instalado en la puerta.

- 1er Movimiento: La puerta abre 200mm (Si la puerta en vez de abrir hace pequeños rebotes, significa esta intentando cerrar y que el sentido esta al revés. Hay que cambiar el pin 3 del dip switch.).
- 2ndo Movimiento: La puerta cierra 150mm.

Los 3 próximos movimientos son para detectar el paso libre de la puerta. El 3er movimiento empieza unos 2 o 3 segundos después de finalizar el 2ndo.

- 3er Movimiento: La puerta cierra completamente a velocidad lenta hasta encontrar el tope de goma para detectar la posición 0.
- 4to Movimiento: La puerta abre lentamente contando los pulsos de encoder situado en el motor hasta que toca con el tope final de apertura. Se detecta la posición final.
- 5to Movimiento: Pasados unos segundos, la puerta cierra. Con la información adquirida en el movimiento anterior, aplica las rampas de aceleración y desaceleración en todo el 5to movimiento para optimizar al máximo el movimiento de las puertas.

5.9 Velocidad de cierre (52)

Potenciómetro que permite ajustar la velocidad de cierre desde un mínimo de 150 mm/s hasta un máximo de 400 mm/s.

5.10 Velocidad de apertura (53)

Potenciómetro que permite ajustar la velocidad de apertura desde un mínimo de 200 mm/s hasta un máximo de 700 mm/s.

5.11 Seguridad (54)

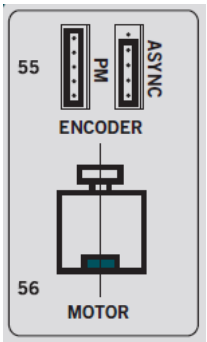
Potenciómetro que permite ajustar la fuerza de cierre de la puerta (sensibilidad a reaperturas). Esta valor es regulable de 60 a 150Nm.

5.12 Encoder (55)

En esta entrada se conecta el encoder de cuadratura que está situado en el interior del motor, e informa al control del sentido de giro y velocidad angular del motor.

Compatibilidad con el motor asíncrono Fermator

- El encoder del VF5+ está preparado para conectarse al encoder de alta resolución del motor síncrono PM (5 cables) y al encoder estándar del motor asíncrono (4 cables)
- El encoder del motor asíncrono (4 cables) ha de ser conectado a los 4 Pines del encoder marcado como ASYNC .



5.13 Motor (56)

Salida al motor trifásico, variando el voltaje y la frecuencia para controlar la velocidad y el par.

5.14 Interruptor On / Off (57)

Conecta o desconecta la unidad de los 230 V AC de la red.

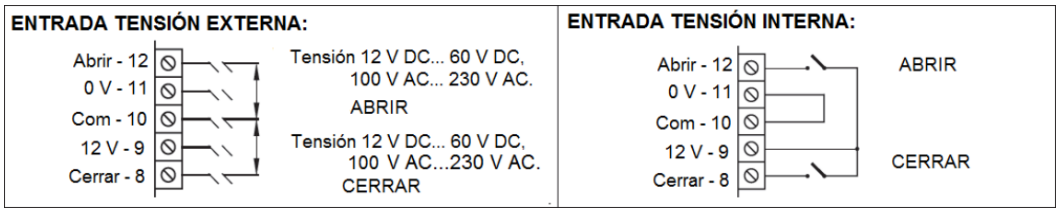
6 Conexión con la maniobra

Si el autoajuste ha sido realizado correctamente, se pueden realizar las conexiones con el controlador del ascensor. Los tres potenciómetros también pueden ser regulados.

1.- Conectar los cables que vienen de la maniobra.

- Conectar los cables de entrada (Pines 8, 9, 10, 11 & 12) y los cables de entrada prioritaria (Pines 26, 21, 25 y 23).
- Conectar la fotocélula (Pines 17, 18, 19 y 20).
- Conectar los cables de salida los cuales informan al controlador del ascensor sobre el estado de la puerta (Pines 30 al 41).

Nota: Apagar el control del VF antes de conectar los cables de apertura y cierre. No mezclar los voltajes del controlador del ascensor con los internos del controlador VF (Pin 9: 12 V y Pin 11: 0 V).



2.- Poner potenciómetros al mínimo.

- Velocidad de cierre (Pin 52).
- Velocidad de apertura (Pin 53).
- Fuerza (Pin 54).

3.- Comprobación de la puerta.

- Comprobar desde la puerta de rellano.
- Presionar el botón «TEST» y establecer los potenciómetros (velocidad de apertura, velocidad de cierre y fuerza) según el ajuste requerido.

4.- Instalación de la fotocélula (opcional).

- Verificar la presencia de un emisor y un receptor (marcado E y R en las cápsulas) conectados al cable correcto (emisor al cable amarillo y receptor al verde).
- Conectar la fotocélula al módulo electrónico.
- Poner las capsulas cara a cara a una distancia mínima de 50 cm y hacer el proceso de autoajuste sin golpear las cápsulas. Una vez hecho, hacer un movimiento de apertura y cerrado, después, bloquear la fotocélula con la mano durante el movimiento de cerrado para asegurar que el relé de la fotocélula está activo cada vez que la mano intercepta la fotocélula.

Nota: Retirar el cableado de la fotocélula de cualquier lugar con “interferencias eléctricas” como motores, cables de alimentación, etc.

Información adicional: Los parámetros del VF pueden ser personalizados con la herramienta de programación de Fermator.

7 Fallos de alimentación

El VF5+ incorpora dos sistemas de seguridad nuevos relacionados con los fallos de alimentación:

• Sistema anti-banging

Cuando ocurre un fallo de alimentación mientras la puerta está abriéndose, cerrándose, o con la puerta completamente abierta, el nuevo sistema anti-banging frena el motor PM para realizar un cerrado lento y evitar que la puerta golpee al cerrarse.

• Enclavamiento electrónico

Cuando ocurre un fallo de alimentación mientras la puerta está completamente cerrada, el VF5+ detecta la caída de tensión y abre el enclavamiento si la cabina está en el piso. Este nuevo sistema debe ser usado con un enclavamiento sin muelle.

El sistema del enclavamiento electrónico puede ser habilitado o deshabilitado por software.

8 Solución de problemas

8.1 Autoajuste

• El control no responde al botón de TEST o AUTOAJUSTE.

- Apagar y encender el controlador y realizar el test otra vez.
- Si no ocurre nada, cambiar el controlador.

• La puerta no se mueve.

- Verificar el cable del motor y su conexión con el conector del motor.
- Verificar que se aplica un voltaje variable al motor cuando se realiza una orden de movimiento. El voltaje del motor debe ser comprobado con la herramienta de programación de Fermator. Si el motor no realiza ningún movimiento cuando se le aplica un voltaje, debe ser cambiado.

• La puerta se para antes de terminar el ciclo de aprendizaje.
Verificación del encoder :

- La puerta se mantiene abierta sin realizar ningún movimiento → sentido de apertura al revés, intercambia los dos cables del medio en el conector (Pin 55).
- La puerta cierra y abre solo 20cm y luego para → encoder desconectado, encoder sin alimentación o dañado, tornillo de la polea no está bien apretado.
- Si no se soluciona cambia el encoder.

• La puerta se abre en vez de cerrarse.

- Verificar el DIP switch número 3.
- Invertir las dos fases de la conexión del motor (Pin 56).

• La puerta hace el autoajuste correctamente pero el patín permanece abierto cuando el salida de puerta cerrada está activada.

- Verificar que el switch 2 esté acorde al tipo de puerta. La puerta y el patín deben estar cerrados.

• La puerta se para en la zona del patín.

- Verificar manualmente el correcto movimiento del patín (mirar el manual de montaje) .

• La puerta no se cierra completamente.

- Desconectar el sistema completo y comprobar que no hay ninguna obstrucción.

8.2 Funcionamiento normal

• La puerta solo cierra 35 cm.

- Este es el paso libre de un controlador que no ha sido ajustado. Por tanto, se requiere un autoajuste (ver proceso de autoajuste).

• La puerta se abre pero no se cierra.

- Comprobar si el LED de la fotocélula esta activado. Si lo está, verificar que la fotocélula no está bloqueada, o la entrada OPEN está activa (#8) continuamente.
- Comprobar que la señal de cerrado (#12) llega al sistema, utilizando un multímetro o la consola. Cambiar el control VF si la tensión llega pero la puerta no se cierra.
- Comprobar si la señal de re-apertura (#21) está activada.
- Comprobar que en la señal de apertura no hay un voltaje erróneo.

• La puerta se re-abre sola.

- Comprobar la sensibilidad del potenciómetro de regulación de fuerza de re-apertura (#54).
- Comprobar que la fotocélula no esté activada.
- Comprobar que no hay una obstrucción mecánica en la puerta.

- En caso que el problema persista, desconectar la fotocélula y volver a pulsar el botón de TEST. Si la puerta no se abre o cierra completamente, debe haber una obstrucción mecánica en la puerta.

• La puerta no alcanza la posición de apertura completa.

- Verificar los ajustes mecánicos de la puerta. El motor tiene suficiente par para abrir las puertas en circunstancias normales hasta un paso libre de 1.400 mm (sin reducción del motor).

• La puerta se vuelve a abrir cuando el patín está cerrando.

- Comprobar la regulación del patín, ya que probablemente el sistema de bloqueo del patín no esté correctamente ajustado y la puerta tenga fricción mecánica. Verificar si los LEDs de obstrucción se encienden.

• La puerta golpea cuando abre.

- Comprobar que el desbloqueo del patín esté bien fijado antes de que la puerta empiece a abrir. En caso de que el patín no esté bien fijado se debe comprobar su ajuste debido a que debe estar demasiado duro.

• La puerta golpea al llegar a la posición de apertura completa, el LED de puerta "abierta" no está activado y el sistema se queda fuera de servicio.

- Comprobar la tensión de la correa dentada ya que, probablemente, no está correctamente ajustada y resbala sobre la polea del motor haciendo que el encoder envíe información incorrecta. Ajustar la tensión de la correa y volver a realizar el autoajuste.

• El sistema obtiene alimentación pero no funciona y el LED "STATUS" se encuentra apagado.

- Comprobar si los fusibles externos se han quemado. En este caso cambiarlos por otros fusibles Fermator (250 V, 4 A, cerámicos de alta velocidad).

• El motor se mueve de forma intermitente.

- Comprobar las conexiones del cableado o si una fase del motor está fallando.
- Verificar que la polea del encoder esté bien montada.

• El LED "STATUS" está activado y la puerta no obedece a las señales.

- Ha habido una obstrucción en la apertura y la puerta ha entrado en estado "fuera de servicio" durante 15 segundos.
- En modo esclavo si hay una obstrucción continuada y la maniobra no ha cambiado la señal de cerrar por la de abrir.
- Ha habido un cortocircuito en la salida del motor, el sistema estará desactivado durante 3 segundos.

8.3 Fotocélula

• La fotocélula se activa de forma intermitente.

- Comprobar la conexión de "tierra" (#6).
- Comprobar la correcta conexión del conector (#17 to #20).
- Desconectar la fotocélula, hacer un movimiento completo de apertura y cierra, conectar otra vez la fotocélula y probar de nuevo.
- Verificar que hay un emisor y un receptor (marcados E y R en las cápsulas) conectados a los cables correctos (emisor al cable amarillo y receptor al cable verde).
- Retirar el cableado de la fotocélula de cualquier lugar que pueda generar "interferencias eléctricas" como motores, cableado de alimentación... asegurando que los cables no están cortocircuitados.
- Si se puede usar una consola, comprobar la estabilidad de la señal.
- No alargar los cables de la fotocélula.
- Tener en cuenta que en modo máster el sistema reconoce automáticamente la fotocélula tras realizar un autoajuste completo con la fotocélula libre.

9 Normativa ascensores EN 81-20

En esta sección están listadas las modificaciones necesarias para el conocimiento del cliente con el objetivo de cumplir la nueva normativa de seguridad en ascensores EN 81-20.

Es importante activar la opción EUNAP dentro del menú Opciones con la consola de programación (Ref. VCP-VFCP.C00) y hacer un autoajuste. Recordar activar la protección TOTAL si se quiere guardar la configuración. La opción EUNAP está activada por defecto.

IMPORTANTE: La maniobra debe mantener la señal de cierre durante todo el tiempo que el ascensor esté en movimiento. Cuando la maniobra deja de activar la señal de cierre el patín se abre para permitir abrir la puerta con una fuerza no mayor a 300 N (punto 5.3.15.1 de la normativa EN 81-20).

9.1 Energía cinética

- La velocidad media de cierre debe estar limitada a 10 J. Para limitarla es necesario saber la masa en movimiento, el tipo de apertura de la puerta (telescópica o central) y el número de paneles. Estos parámetros están programados por defecto excepto en los recambios. En este caso se han de introducir mediante la consola de programación (Ref, VCP-VFCP.C00). Estas opciones están disponibles a partir las consolas de programación entregadas a partir del 01/07/2016.

- Para modificar los parámetros con la consola es necesario entrar en el menú “Cine” → Menú de Entrada → Dentro están los parámetros “Límite Energía Cinética”, “Limitar fuerza 150 N”, “Puerta de vidrio”, “Tipo de Puerta”, “Número de hojas” y “Masa de la puerta Kg”.

  Instrucciones: Activar “Límite Energía Cinética”. Después activar la opción “Limitar fuerza 150 N” y dependiendo de si la puerta es de vidrio o no activar o desactivar la opción “Puerta de vidrio”. Después se ha de configurar “Tipo de Puerta”, “Número de hojas” y “Masa de la puerta Kg”.

  En el Anexo 1 se explica como calcular la masa de la puerta y en el Anexo 2 se encuentra unos ejemplos de muestra.

9.2 Barrera fotoeléctrica

- La barrera fotoeléctrica es obligatorio y debe ir conectada a la maniobra.

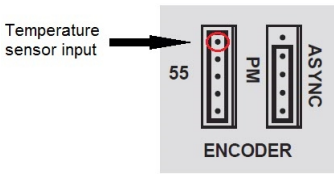
- En caso de fallo o desactivación de la barrera fotoeléctrica la energía cinética de la puerta debe limitarse a 4 J. Para limitarla la maniobra ha de activar la entrada de cierre lento, Pin 25, del módulo VF5+.

9.3 Protección contra sobretemperatura

- Dos sensores clixon de temperatura han sido añadido en el bobinado del motor para medir la temperatura y así proteger el motor contra sobrecalentamientos. Estos sensores son normalmente cerrados.

- El primer sensor:
  - Indica que el motor está llegando a la temperatura crítica.
  - Este sensor debe ir conectado a la maniobra.
  - Cuando el motor llega a esta temperatura la maniobra debe parar la cabina en un rellano para dejar salir a los pasajeros.

- El segundo sensor:
  - Indica que el motor ha alcanzado la temperatura crítica.
  - Este sensor ha de ser conectado al VF5+ in uno de los pines del conector del encoder.
  - El VF5+ debe quitar la alimentación del motor hasta que la temperatura descienda lo suficiente y activar una alarma.



- La corriente máxima de los sensores es de 3 A 250 V AC.

9.4 Contacto de puerta

- Una señal de monitorización independiente es necesaria para comprobar que la puerta de cabina está cerrada. Para cumplir este punto se ha añadido un contacto de puerta adicional y la señal se debe conectar a la maniobra.

  La corriente máxima es de 2 A 230 V AC.

10 Datos de referencia

Características eléctricas				
	Mínimo	Nominal	Máximo	Unidades
Tensión de entrada:	100	230	300	V AC
Frecuencia:	50	-	60	Hz
Corriente de entrada:	-	-	0,55	A
Corriente de salida:	-	-	0,85	A
Potencia de entrada:	-	-	126	W
Potencia de salida:	-	-	100	W

Requisitos de protección				
Clase de protección:	Clase de protección I (1)			
Dispositivo de corriente residual [RCD]:	RCD Tipo A [Recomendado]			
Categoría de sobre-voltaje:	Categoría de sobre-voltaje III			
Sistema de suministro eléctrico:	Sistema de alimentación de puesta a tierra TT, NT, IT, not corner-earthed.			
Corriente de cortocircuito [SCCR]:	-	-	1,5	kA
Ratio IP:	-	-	20	

1. Las conexiones accesibles y las partes listadas debajo tienen una protección de clase 0. Esto significa que solo tienen el aislamiento básico y en caso de que este aislamiento falle puede ser peligroso. Por lo tanto los dispositivos conectados a estos circuitos deben tener una protección contra descargas eléctricas como si estuvieran conectado a la red eléctrica. Esta información debe ser considerada a la hora de instalar estos dispositivos.

   Circuitos clase 0:

   ENTRADAS 8, 9, 10, 11, 12.

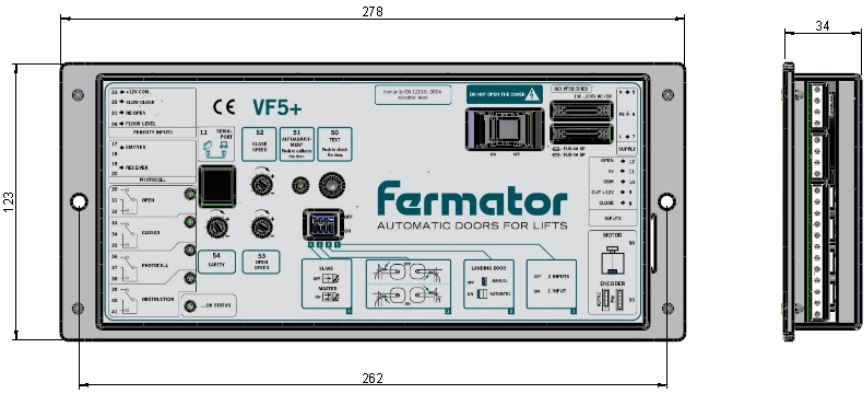
   COMUNICACIÓN SERIAL 13.

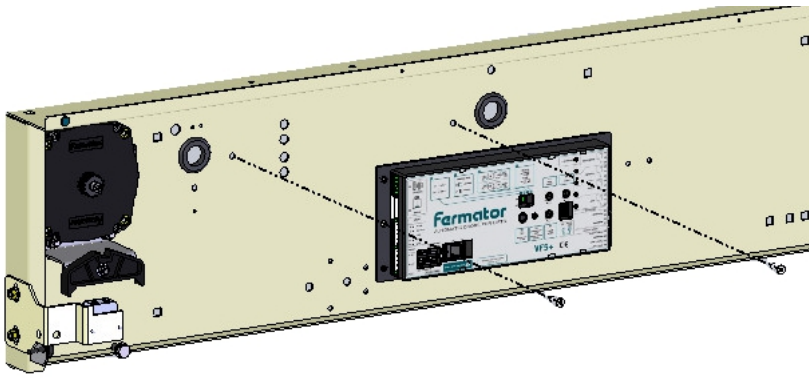
   PHOTOCELL 17, 18, 19, 20.

   ENTRADAS PRIORITARIAS 21, 23, 25, 26.

   ENCODER MOTOR 55.

Características ambientales				
	Mínimo	Nominal	Máximo	Unidades
Entorno operativo y de almacenamiento	-10	-	80	ºC
Temperatura ambiente	-10	-	50	ºC
Humedad	-	-	95	%
Altitud	-	-	2000	mm
Grado de polución	-	-	2	
Detalles del envolvente	PA 66 / 6			

Características mecánicas			
			
Dimensiones	L: 278 mm	W: 123 mm	D: 34 mm
Masa	1,59 kg		

Instrucciones de montaje


Requisitos Motor PM				
Tipo	Imán permanente síncrono			
Número de polos	10			
Características eléctricas				
	Mínimo	Nominal	Máximo	Unidades
Tensión de alimentación	50	103	144	V
Corriente	0,18	1,13	2,13	A
Potencia	15	162	405	W
Par	0	1,5	2,5	N·m
Velocidad	600			r.p.m.
Clase térmica				
Encoder	ABI magnético incremental (canal A, canal B e índice).			
Resolución	-	180	-	pulsos / rev.

Requisitos Motor VF				
Tipo	Trifásico asíncrono			
Número de polos	6			
Características eléctricas				
	Mínimo	Nominal	Máximo	Unidades
Tensión de alimentación		200		V AC
Corriente	0,58	0,82	1,53	A
Potencia	90	220	440	W
Par	0,38	1,28	1,98	N·m
Velocidad	975	900	630	r.p.m
Clase térmica				
Encoder		-		
Resolución	-	8	-	pulsos / rev.

Requisitos de cables para los conectores hembra				
	Mínimo	Nominal	Máximo	Unidades
Potencia	0,08 / 28	-	2,5 / 12	mm^2 / AWG
Entradas	0,08 / 28	-	2,5 / 12	mm^2 / AWG
Entradas prioritarias	0,08 / 28	-	2,5 / 12	mm^2 / AWG
Salidas	0,08 / 28	-	2,5 / 12	mm^2 / AWG
Potencia motor	-	0,75 / 18	-	mm^2 / AWG
Encoder motor	-	0,14 / 26	-	mm^2 / AWG
Fotocélula	0,08 / 28	-	2,5 / 12	mm^2 / AWG

Señales de entrada	
Impedancia	20 kΩ
Voltaje	12 V DC to 60 V DC
	100 V AC to 230 V AC

Señales de salida				
	Mínimo	Nominal	Máximo	Unidades
Contactos	Contactos de libre potencial.			
Resistencia de los contactos	-	-	100	mΩ
Tiempo de operación	-	-	7	ms
Tiempo de liberación	-	-	3	ms
Corriente límite	-	-	150	mA
Voltaje	-	-	125	V AC

Desempeño				
	Mínimo	Nominal	Máximo	Unidades
Velocidad de abrir	0,2	-	0,7	m/s
Velocidad de cerrar	0,15	-	0,4	m/s
Fuerza de seguridad	60	-	150	N

Referencias a normativas		
EMC	EN 12015 : 2014	Electromagnetic compatibility. Product family standard for lifts, escalators and moving walks. Emission.
	EN 12016 : 2013	Electromagnetic compatibility. Product family standard for lifts, escalators and moving walks. Immunity.
Safety	EN 61800-5-1:2007	Adjustable speed electrical power drive systems – Part 5-1: Safety requirements – Electrical, thermal and energy.

11 Anexo 1

11.1 Línea de producto Compact y Compact+

#	Modelo	Apertura	Número de paneles	PL [mm]	HL [mm]	Tipo de panel	Homologación de incendios (*)	Masa en movimiento [Kg]
0	Compact	Telescópica	2	800	2000	Acero	F.R. E 120	29,46

#	Concept	Multiplier factor
1	Difference from T2 to C2	0,02
2	Difference of 100 mm in PL	0,03
3	Difference of 100 mm in HL	0,01
4	Difference from F.R. E 120 to F.R. EI 60	0,16
5	Difference from F.R. E 120 to F.R. EI 120	0,20
6	Difference from F.R. E 120 to F.R. EW 60	0,12
7	Difference from F.R. E 120 to F.R. E 30 Russia	0,00
8	Difference from F.R. E 120 to F.R. EI 60 Russia	0,16
9	Difference from F.R. E 120 to F.R. EI 60 Ukraine	0,16
10	Difference from Metal sheet panels to Wien type vision panels	0,28
11	Difference from Metal sheet panels to Flush big vision panels	0,23
12	Difference from Metal sheet panels to Full glass in skirting panels	0,07
13	Difference from Compact to Compact PM model	0,01
14	Difference from Compact to Compact+ PM 150 model	0,05

11.2 40/10 Product line

#	Model	Opening	Number of panels	PL [mm]	HL [mm]	Panel type	Fire homologation	Moving mass [Kg]
0	40/10	Side	2	800	2.000	Metal sheet	F.R. E 120	31,61

#	Concept	Multiplier factor
1	Difference from T2 to T3	0,08
2	Difference from T2 to T4	0,26
3	Difference from T2 to C2	0,00
4	Difference from T2 to C4	0,26
5	Difference from T2 to C6	0,08
6	Difference of 100 mm in PL	0,07
7	Difference of 100 mm in HL	0,03
8	Difference from F.R. E 120 to F.R. EI 30	0,19
9	Difference from F.R. E 120 to F.R. EI 60	0,19
10	Difference from F.R. E 120 to F.R. EI 120	0,25
11	Difference from Metal sheet panels to Double skin panels	0,32
12	Difference from Metal sheet panels to Flush big vision panels	1,02
13	Difference from Metal sheet panels to Full glass in skirting panels	0,95
15	Difference from Metal sheet panels to Wien type vision panels	0,32
16	Difference from Metal sheet panels to Vision panels	0,61
19	Difference from 40/10 to 40/10 VF model	0,03
20	Difference from 40/10 to 40/10 PM model	0,01

11.3 50/11 Product line

#	Model	Opening	Number of panels	PL [mm]	HL [mm]	Panel type	Fire homologation	Moving mass [Kg]
0	50/11 VF	Side	2	800	2.000	Metal sheet	F.R. E 120	34,49

#	Concept	Multiplier factor
1	Difference from T2 to T3	0,13
2	Difference from T2 to T4	0,36
3	Difference from T2 to C2	0,00
4	Difference from T2 to C4	0,36
5	Difference from T2 to C6	0,13
6	Difference from T2 to C8	0,36
7	Difference of 100 mm in PL	0,08
8	Difference of 100 mm in HL	0,03
9	Difference from F.R. E 120 to F.R. EI 30	0,18
10	Difference from F.R. E 120 to F.R. EI 60	0,18
11	Difference from F.R. E 120 to F.R. EI 120	0,24
12	Difference from Metal sheet panels to Double skin panels	0,30
13	Difference from Metal sheet panels to Flush big vision panels	0,96
14	Difference from Metal sheet panels to Full glass in skirting panels	0,89
16	Difference from Metal sheet panels to Wien type vision panels	0,30
17	Difference from Metal sheet panels to Vision panels	0,57

11.4 Premium product line

#	Model	Opening	Number of panels	PL [mm]	HL [mm]	Panel type	Fire homologation	Moving mass [Kg]
0	Premium	Side	2	800	2.000	Metal sheet	F.R. E 120	40,68

#	Concepto	Factor de multiplicación
1	Diferencia de T2 a T3	0,07
2	Diferencia de T2 a T1	-0,17
3	Diferencia de T2 a C2	-0,03
4	Diferencia de T2 a C4	0,30
5	Diferencia de T2 a C6	1,15
6	Diferencia de 100 mm en PL	0,07
7	Diferencia de100 mm en HL	0,11
8	Diferencia de F.R. E 120 a F.R. EI 30	0,18
9	Diferencia de F.R. E 120 a F.R. EI 60	0,18
10	Diferencia de F.R. E 120 a F.R. EI 120	0,24
11	Diferencia de paneles de acero a paneles atamborada	0,12
12	Diferencia de paneles de acero a paneles gran mirilla enrasada	0,60
13	Diferencia de paneles de acero a paneles cristal total con plinton	0,60
14	Diferencia de paneles de acero a paneles Foam filled.	-0,17
15	Diferencia entre modelos Premium y Premium TITAN	0,79
16	Diferencia entre modelos Premium y Premium PM	-0,10
17	Diferencia entre modelos Premium y Premium TITAN VF	0,80

11.5 Línea de producto Platinum

#	Modelo	Apertura	Número de paneles	PL [mm]	HL [mm]	Tipo de panel	Homologación de incendios (*)	Masa en movimiento [Kg]
0	Platinum PM	Telescópica	2	800	2000	Atamborada	F.R. E 120	56,85

#	Concepto	Factor de multiplicación
1	Diferencia de T2 a C2	0,06
2	Diferencia de 100 mm en PL	0,08
3	Diferencia de100 mm en HL	0,07

12 Anexo 2

Ejemplo 1: Incremento de PL y HL

Puerta a ser calculada:						
Modelo	Apertura	Número de paneles	PL [mm]	HL [mm]	Tipo de panel	Homologación contra incendios
50/11 VF	Telescópica	2	900	2.100	Acero	F.R. E 120

Tomando como base(1):							
Modelo	Apertura	Número de paneles	PL [mm]	HL [mm]	Tipo de panel	Protección contra incendios	Masa en movimiento [Kg]
50/11 VF	Telescópica	2	800	2.000	Acero	F.R. E 120	34,49

Cálculos:							
Diferencia por apertura	Diferencia por número de paneles	Diferencia por PL (cada 100 mm)	Diferencia por HL (cada 100 mm)	Diferencia por tipo de panel	Diferencia por homologación contra incendios	SUMA	Masa en movimiento
Son iguales	Son iguales	34,49 x 0,08(2) = 2,75 Kg	34,49 x 0,03(3) = 1,03 Kg	Son iguales	Son iguales	2,75 + 1,03 = 3,78 Kg	34,49 + 3,78 = 38,27 Kg

1. Estas especificaciones se encuentra en el Anexo 1.
2. Este factor es el incremento de 100mm en PL. Es el número 7 de la segunda tabla de la línea de producto 50/11 VF en el Anexo 1.
3. Este factor es el incremento de 100mm en HL. Es el número 8 de la segunda tabla de la línea de producto 50/11 VF en el Anexo 1.

Ejemplo 2: Diferencia en la apertura y número de paneles + incremento de PL y HL

Puerta a ser calculada:						
Modelo	Apertura	Número de paneles	PL [mm]	HL [mm]	Tipo de panel	Homologación contra incendios
Premium PM	Telescópica	1	800	2000	Atamborada	F.R. E 120

Tomando como base(1):							
Modelo	Apertura	Número de paneles	PL [mm]	HL [mm]	Tipo de panel	Protección contra incendios	Masa en movimiento [Kg]
Premium PM	Telescópica	2	800	2.000	Acero	F.R. E 120	36,61

Cálculos:							
Diferencia por apertura(2)	Diferencia por número de paneles(2)	Diferencia por PL (cada 100 mm)	Diferencia por HL (cada 100 mm)	Diferencia por tipo de panel(3)	Diferencia por homologación contra incendios	SUMA	Masa en movimiento
36,61 x (-0,17) = -6,13 Kg		Son iguales	Son iguales	36,61 x 0,12 = 4,39 Kg	Son iguales	4,39 – 6,13 = -1,74 Kg	36,61 – 1,74 = 34,87 Kg

1. *Estas especificaciones se encuentra en el Anexo 1.*

2. Este factor es la diferencia entre T2 (telescópica de 2 paneles) a T1 (telescópica de 1 panel). Este dato es el número 2 de la segunda tabla de la línea de producto Premium PM en el Anexo 1.

3. Este factor es la diferencia entre panel de acero a panel atambarado. Este dato es el número 11 de la segunda tabla de la línea de producto Premium PM en el Anexo 1.